Consignes de sécurité relatives à l'utilisation des sources radioactives scellées

Sources de rayonnement gamma et bêta

C'est l'enseignant qui donne les sources et qui vérifie leur retour.

Les sources radioactives sont à priori fragiles et donc à manipuler avec précaution.

Il est strictement interdit de boire ou de manger dans la salle de travaux pratiques dédiée à la radioactivité (dans les autres également).

Les sources radioactives sont scellées et donc protégées de tout contact extérieur. Elles ne présentent pas de risque direct de contamination (contamination = ingestion ou inhalation d'éléments radioactifs).

Par contre, ces sources présentent un risque d'irradiation, car les rayonnements émis par la source ionisent à distance. En conséquence, il est nécessaire de réduire l'exposition en jouant sur les paramètres temps, distance et écrans. En pratique :

• Utiliser les pinces et les gants pour manipuler les sources.
• minimiser le temps de contact pendant le déplacement de la source.
• maintenir votre emplacement de travail éloignée de la source.
• Pour la source bêta ^{90}**Sr** utilisez l'écran en plexiglas fourni
• replacer la source dans sa boite individuelle en plomb ou en plastique dès que son utilisation n'est pas nécessaire.

A la fin de la séance de travaux pratiques, contrôler avec l'enseignant le retour de toutes les sources dans l'armoire de stockage.

A la fin de la séance, pensez à vous laver les mains !

Eléments de radioprotection

1 - Dose absorbée : D

Une source radioactive émet des rayonnements ionisants, porteurs d'une certaine énergie. Cette énergie peut se présenter soit sous forme d'énergie cinétique pour des particules de masse non nulle comme les particules α, β ou les neutrons, soit sous forme d'énergie électromagnétique pour les photons γ ou X. Lorsqu'un rayonnement rencontre la matière, il interagit avec elle en lui transférant de l'énergie. La **dose absorbée D** par la matière caractérise ce transfert d'énergie. La dose absorbée représente l'énergie E cédée (en Joules) par un rayonnement quelconque à la matière par unité de masse (en kg).

$$Dose = \frac{énergie}{masse}$$

L'unité S.I. de dose est le gray (Gy) : $1Gy = 1\ J.kg^{-1}$
Ancienne unité le rad (rad) (de **r**adiation **a**bsorbed **d**ose) : $1\ rad = 10^{-2}\ Gy$

Les effets biologiques des rayonnements ionisants sont liés aux doses reçues et à la durée d'exposition pendant laquelle ces doses sont absorbées : une même dose reçue en quelques secondes est considérablement plus dangereuse que si elle est reçue pendant plusieurs semaines.

En radioprotection, on mesure donc le débit de dose absorbée:

$\dot{D}$, exprimé généralement en dose absorbée par heure :

$$\dot{D} = D'(t) = \frac{dD}{dt}$$ égal à $\frac{\Delta D}{\Delta t}$ quand le débit est constant.

2 - Equivalent biologique de dose absorbée : H

Dans les tissus vivants, il faut tenir compte des effets biologiques dus à l'irradiation qui diffèrent selon la **nature** des rayonnements. A dose absorbée égale, la quantité d'énergie déposée par unité de longueur par les particules α le long de leur trajectoire est beaucoup plus importante que celle cédée par des particules β ou encore par des photons γ. Les dommages aux cellules créés par les particules α seront donc plus importants.

Ainsi, une dose de 0,1 Gy déposée dans des tissus vivants par des particules α provoque statistiquement 20 fois plus de cancers que la même dose déposée par des photons. Bien que la dose déposée soit la même, les dégâts sur le vivant sont différents.

Pour traduire les différences d'efficacité biologique des rayonnements selon leur nature, on introduit un **facteur de pondération radiologique W_R** qui relie la **dose absorbée D** à l'**équivalent de dose H**. Cette pondération permet une comparaison directe des risques de dommages causés aux tissus biologiques**.**

$$H = W_R.D$$

H s'exprime en ***sievert*** (Sv) si D est en grays.
Anciennement, on obtenait H en ***rem*** (**r**adiation **e**quivalent in **m**an) lorsque D était en rad.

Type et gamme d'énergie	Facteur de pondération radiologique W_R
- Photons, toutes énergies	1
- Électrons et muons, toutes énergies	1
- Neutrons, énergie de moins de 10 keV	5
- Plus de 10 à 100 keV	10
- Plus de 100 keV à 2 MeV	20
- Plus de 2 MeV à 20 MeV	10
- Plus de 20 MeV	5
- Protons, autres que les protons de recul, énergie supérieure à 2 MeV	5
- Particules alpha, fragments de fission, noyaux lourds	20

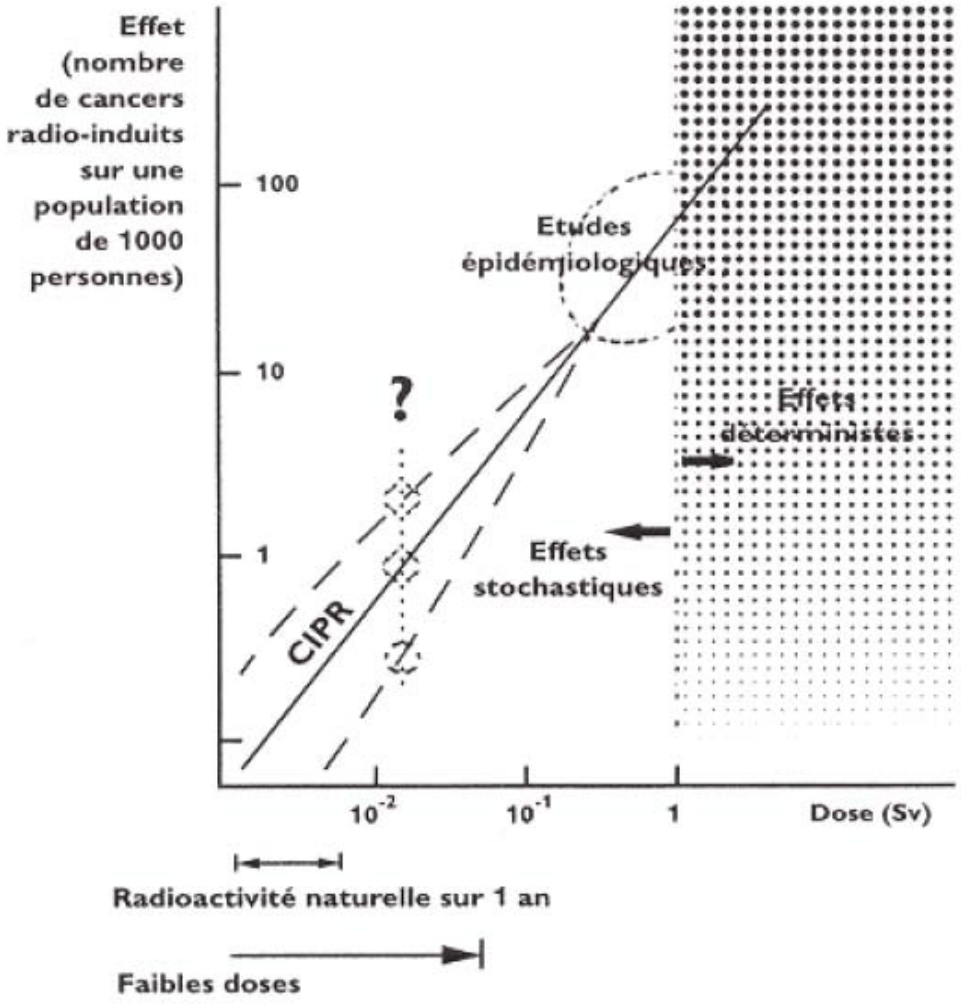
On définit le débit d'équivalent de dose :

$$\dot{H} = H'(t) = \frac{dH}{dt} = W_R.\dot{D}$$ égal à $\frac{\Delta H}{\Delta t}$ quand le débit est constant.

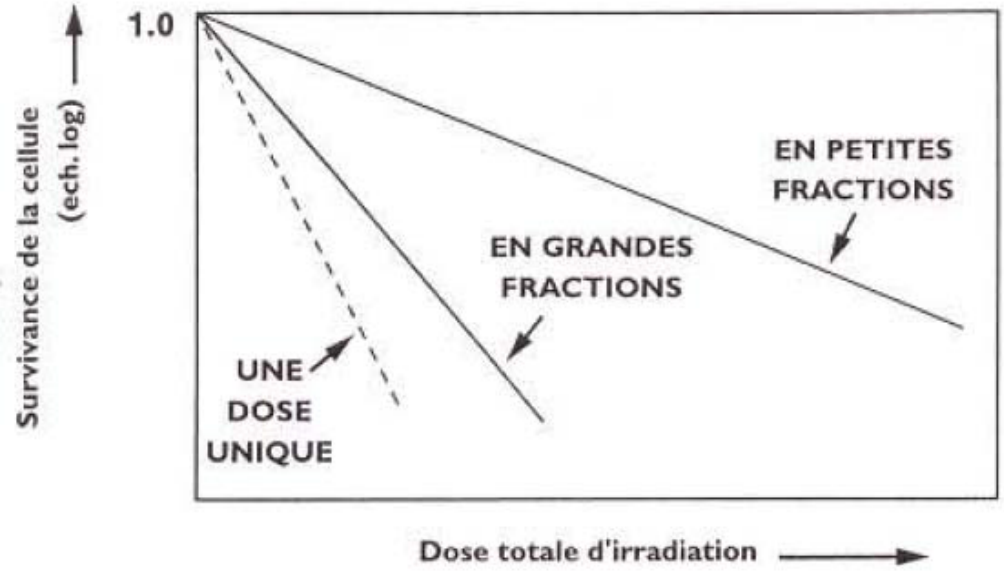
Si on a plusieurs types de rayonnements simultanément, on prend en compte toutes les contributions :
$H = \sum W_R.D_R$ où D_R est la dose déposée par le rayonnement R.

3 - Effets de seuil

Les effets des faibles doses sont mal connus, on peut seulement définir un caractère probabiliste de l'apparition de cancers :

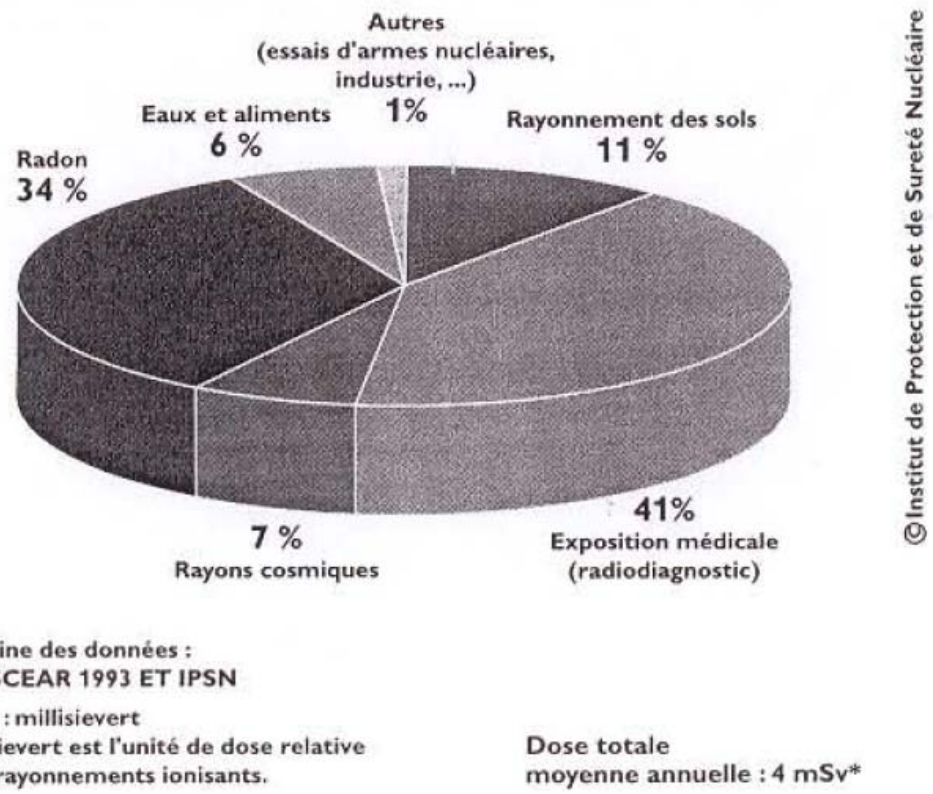


Enfin, une dose reçue en peu de temps (d'un bloc) est plus nocive que la même dose étalée sur une longue période.



4 - Ordre de grandeur des doses reçues par le public

La dose reçue par le public est d'environ 4 mSv par an, repartie à 50% sous forme d'irradiation naturelle et à 50% sous forme d'irradiation artificielle. **Attention aux examens radiologiques** qui contribuent fortement à la dose.



Les normes en vigueur imposent que l'exposition supplémentaire à d'autres sources de radioactivité (ex : TP de physique nucléaire) ne contribue pas à plus de 25% de l'irradiation annuelle déjà acquise. On doit donc rester en deçà de 1mSv/an, pour un total annuel restant inférieur à 5 mSv.

Retenir les ordres de grandeur de dose équivalente et de débit de dose équivalente pour les risques radiologiques :

- **1 Sv** : effets biologiques déterministes (la dose reçue va entraîner l'apparition de cancers)
- **100 mSv** délivrés à fort débit de dose, c'est-à-dire en très peu de temps (ex. Hiroshima / Nagasaki) : effet cancérogène statistiquement significatif.
- **100 mSv / an** : dose annuelle reçue par les habitants de Ramsar en Iran où la radioactivité naturelle est très élevée. Pas d'effet visible sur l'apparition de cancers.
- **20 mSv / an** : dose maximale annuelle admise pour un travailleur suivi médicalement pour son exposition aux rayonnements ionisants.
- **4 mSv / an** : dose annuelle moyenne reçue par le public (2 mSv radioactivité naturelle, 2 mSv examens médicaux).
- La législation en vigueur fixe à **1 mSv / an** la dose supplémentaire susceptible d'être reçue par le public, pendant les séances de TP par exemple.
- **300 µSv / an** : dose reçue par un individu à cause du rayonnement cosmique, mesuré au niveau de la mer. (Beaucoup plus en avion et bien plus encore en orbite basse)

5 - Ordre de grandeur des doses reçues en TP

Les calculs d'étude de poste ont montré que la dose maximale totale liée aux TP de physique disponibles dans la salle 55.2 (DX, Compteur Geiger et Spectrométrie gamma) est inférieure à 4µSv en cumulant 3TP de 8h chacun dans cette salle. Cette dose représente donc moins de 1/1000 de la dose annuelle moyenne.

Bien que cette dose soit négligeable, il convient d'appliquer les consignes de sécurité pour la minimiser.

Remarque : En utilisant les indications de ce document et en tenant compte de l'activité des sources que vous utilisez, de la durée d'utilisation, de la distance, etc., vous pouvez estimer vous-même la dose reçue au cours de votre TP…

5 – Liens utiles

http://www.laradioactivite.com

http://www.uvp5.univ-paris5.fr/radio/

Guide de *radioprotection* - Le CNRS

www.inrs.fr

www.andra.fr

www.asn.gouv.fr

www.sfrp.asso.fr

www.legifrance.gouv.com